

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de confecção de emendas e terminais em cabo armado de baixa tensão, entre cabos extrudados (seco-seco) e entre cabos impregnados com óleo e extrudados (PILC – seco) da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Armado

O cabo armado é projetado para ser instalado diretamente enterrado (não necessitando de eletrodutos) tendo por características principais retardante a chama, flexibilidade e resistência a impactos (resistência mecânica) que é obtida pelo seu revestimento com armadura de chumbo.

4.2 Cabo com Papel Impregnado com Óleo ou PILC (*Paper Insulated Lead Covered*)

O cabo PILC é um tipo de cabo elétrico que foi muito utilizado em redes de distribuição de energia elétrica subterrânea no passado, não sendo mais fabricado e utilizado em novas instalações e/ou reparos. O PILC é um cabo isolado por papel impregnado em massa com composto isolante e coberto por chumbo. O meio condutor pode ser de cobre ou alumínio.

4.3 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.4 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.5 Emendas

Emendas são componentes do sistema elétrico, utilizados para união das extremidades de dois condutores. As emendas devem ser confeccionadas de modo a garantir a resistência mecânica e a isolamento correta de um condutor, mantendo o contato elétrico perfeito e sem riscos, reproduzindo todas as camadas de constituição do condutor elétrico onde será instalado este componente.

4.6 Emenda de Transição

Emendas de transição são emendas utilizadas para unir cabos com isolamento, diâmetro e ou materiais diferentes. Estas emendas são produzidas de modo a reproduzir as características elétricas e mecânicas de cada uma das extremidades dos cabos a serem unidos.

4.7 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão;

POP.00787.EQTL - Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo;	De 90 a 180 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo ou tipo de emenda. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com definição do ponto que terá intervenção.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Torquímetro	1
		Decapador de cabos	Q/Nec
		Identificador de fase (piloto)	1
		Maçarico ou Soprador térmico	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Botijão de gás P13	1
		Manta de isolação térmica	Q/Nec
		Manta de isolação elétrica	Q/Nec
		Conjunto de abertura de cabos (canivete, cortador de cabos ou serra, faca de corte)	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	---

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da confecção de emendas e terminais em cabo armado de baixa tensão (BT)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas;	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.		Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada,	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor Facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	ser suspensão.		
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		
--	---	--	--

6.3 Confeção de emendas e terminais em cabo armado de baixa tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Abertura de vala e preparação para confeção de emendas em	1.1 Iniciar a abertura da vala, caso atividade seja em cabos diretamente enterrados em ruas, praças e vias públicas, conforme,	Choque Elétrico Lesões Físicas Cortes e	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

cabos armado de baixa tensão em vala	POP.00787.EQTL – Abertura e Fechamento de Valas no Passeio Inferior ou Igual a 1,25 metros Nota 13: Realizar mapeamento prévio das interferências, antes de iniciar a abertura da vala. Nota 14: Deixar uma profundidade de 400mm, aproximadamente, para movimentação do cabo e confecção da emenda. 1.2 Preencher a APR de trabalhos a quente, caso seja empregado o uso de emenda termocontratil, com maçarico ou soprador térmico. 1.3 Verificar nas plantas secundárias a origem da alimentação e, se possível, realizar a desconexão, para desenergizar o cabo onde será realizado os trabalhos; Nota 15: Averiguar a existência de vazamento de gás através de odor e ou barulho específico e caso seja diagnosticado, deve-se paralisar a atividade. Nota 16: Os detectores de gases, para atividades em valas rasas, são ineficientes por falsos positivos devido ao volume de CO₂ existente em vias públicas. 1.4 Realizar a abertura do cabo	perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Protetor auricular tipo concha; Óculos de proteção; Protetor Facial; Avental de raspa; Protetor Facial; Máscara respiratória para poeira; Bota de borracha; Mantas de isolamento elétrica; Nota 20: hidratar-se regularmente durante a atividade Nota 21: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos
--------------------------------------	---	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	armado por etapas, retirando as camadas de chumbo, aço e ou PVC, até a última camada de proteção das “veias do cabo” (fases e neutro); Nota 17: Considerar o cabo potencialmente energizado. Nota 18: Equipar-se com capacete com viseira e luva classe 0 (zero). 1.5 Verificar a condição do cabo secundário, antes de iniciar a atividade; 1.6 Fazer um pequeno corte, nas veias do cabo, afastando-os em 2 cm, aproximadamente, uns dos outros e efetuar o teste de tensão e corrente, utilizando o multímetro; Nota 19: Na utilização de ferramentas de corte (canivete, faca de corte de capa, etc), realizar movimentos contrários ao sentido com corpo. Nota 22: Em caso de cabos com corrente acima de 90 A, a carga deve ser reduzida ou preferencialmente, eliminada antes de iniciar a atividade. 1.7 Separar as fases com um separador de fases ou barra constituída de material isolante, sem retirar ou danificar a isolação das fases; 1.8 Cortar as veias do cabo,		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	iniciando pelas fases, uma fase por vez e, por último, cortar a veia do neutro 1.9 Retirar o trecho do cabo que foi programado por projeto, dano, avaria ou queima; Nota 23: No caso de confecção de emenda com o cabo ligado, seccionar e isolar fase por fase com capuz isolante termocontrátil e fazer a contração individualmente, tubo por tubo termocontrátil. 1.10 Instalar o novo trecho de cabo na vala, conforme, POP.00778.EQTL – Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão Nota 24: O cabo novo, instalado no trecho que será substituído, deve ser deixado com as pontas das fases (veias do cabo armado) próximas da extremidade do cabo que receberá a emenda;		
2. Confeção de emendas em cabos armado de baixa tensão em vala	2.1 Cabo novo: descobrir as veias do cabo em, no mínimo, 300mm de abertura horizontal (se possível, realizar esta etapa antes da instalação do cabo novo na vala). 2.2 Cabo existente: remover as impurezas e realizar limpeza,	Choque Elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	descobrir as veias do cabo existente em, no mínimo, 500mm de abertura horizontal, para melhorar a condição de confecção (caso seja cabo com papel impregnado com óleo, caso contrário, realizar limpeza do cabo e seguir o passo anterior). Nota 25: Caso não seja possível descobrir as veias do cabo, nas dimensões recomendadas, deve-se realizar a desligamento do cabo armado para realização da atividade. 2.3 Instalar tubos termocontrátil nas veias do cabo individualmente, conforme treinamentos e orientações do fabricante, em ambos os lados do cabo armado e realizar as contrações com maçarico ou soprador térmico com potência adequada para esta atividade. 2.4 Isolar a área vala (caso a atividade seja em calçada, praças e vias públicas), com manta de isolamento térmica, e deixar em exposição apenas o cabo que está sendo feita a confecção da emenda. Nota 27: Caso não seja possível isolar as interferências, com calor produzido pelo maçarico ou soprador	eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Protetor Facial; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Detector de gases; Maçarico ou soprador térmico; Mantas de isolamento térmica; Nota 26: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões e buracos
--	---	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	térmico, a atividade deve ser paralisada e a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação devem ser comunicados. Nota 28: No cabo com papel impregnado com óleo, deve-se inserir um tubo termo contrátil de dimensão adequada para cobrir todo o papel impregnado com óleo. 2.4 Instalar luva tetra polar no cabo novo e luva de bloqueio do óleo no cabo existente (caso seja cabo de papel impregnado com óleo). 2.5 Instalar tubo termocontrátil de cobertura do conector, em um dos lados do cabo, depois instalar conectores, comprimir ou torcer os parafusos deste e realizar as contrações dos tubos nas veias do cabo, fase a fase, conforme orientações do fabricante e treinamentos sobre a atividade; Nota 29: Isolar os condutores com tapete de borracha isolante as barreiras isolantes, para efetuar o prensamento dos conectores ou torção dos parafusos (no caso de conectores torquimétricos), evitando danos à isolação das demais veias do cabo. O conector deve ser coberto com mastic antes de realizar a		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	contração do tubo. Nota 30: Realizar passos de aplicação dos mastics e contração dos tubos da emenda rigorosamente, conforme orientações do fabricante. 2.6 Instalar capa externa de recomposição da capa do cabo e realizar passos de contração, conforme orientações do fabricante. No caso de emenda resinada, deve-se instalar o molde de cobertura, inserir a resina e aguardar o tempo de endurecimento da mesa, conforme orientações do fabricante e treinamentos sobre a atividade; Nota 31: Para maçarico de gás propano (de preferência) ou butano, deve-se usar chama azulada com a ponta amarelada. Nota 32: Identificar a existência de vazamento de gás, através de odor específico, antes de iniciar a utilização de maçarico e, caso seja diagnosticado, paralisar a atividade e acionar imediatamente a companhia de gás; Nota 33: Quando da necessidade de utilização do soprador térmico e/ou maçarico, deve-se garantir que as interferências e o solo, no interior da vala, sejam protegidos do calor.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 34: Durante a contração dos tubos, mantas e capuz, deve-se realizar movimentos oscilatórios contínuos, com o maçarico ou soprador térmico, para não danificar os isolantes; 2.7 Instalar proteção mecânica e sinalização, sobre a abertura do cabo armado e sobre a emenda, na vala; 2.8 Iniciar o fechamento da vala, com cuidado, para não danificar os cabos e emendas; 2.9 Reconectar o cabo armado na câmara subterrânea ou no barramento do cliente (caso o cabo armado tenha sido desconectado ou desligado). Se for um cabo independente, seguir as orientações do passo 3;		
3. Confeção de terminais em cabos armado de baixa tensão	3.1 Seguir os passos 2.1 ao 2.4 para confeção de terminais em cabo armado, observando as características específicas para cada tipo de cabo; 3.2 Instalar os tubos termocontráteis nas veias do cabo armado, observando as características específicas para cada tipo de cabo;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.3 Terminal de cabos para conexão em barramento: Instalar os terminais de cabo em cada veia do cabo armado individualmente. Nota 35: Em caso de utilização de cabos de alumínio, verificar se o terminal possui pasta inibidora na parte interna (pasta antioxidante). Escovar o cabo com a pasta inibidora. 3.4 Realizar o faseamento entre os cabos; 3.5 Conectar terminais no barramento, iniciando pela veia do neutro e depois pelas fases. Terminal de cabos final de linha: instalar o capuz isolante termocontrátil em cada veia do cabo armado individualmente e realizar contração com maçarico ou soprador térmico com a potência adequada para a atividade. 3.6 Instalar proteção mecânica e sinalização sobre a abertura do cabo armado e sobre o terminal, na vala. 2.8 Iniciar o fechamento da vala, com cuidado, para não danificar os cabos e os terminais.	Explosão, biológico, falta de oxigenação	complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 36: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade. 2.2 Solicitar o reparo do passeio, onde for necessário.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 37: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 38: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Confeção de Emendas e Terminais em Cabos de BT – Cabo Armado em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00763.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição